

## ГЛАВА II. КОНЦЕПЦИЯ ОБОСНОВАНИЯ СПОСОБА И СРЕДСТВА ВЫКАЧИВАНИЯ ГОРЮЧЕГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ

Учитывая, что вышеописанные способы доставки горючего в базовый район десанта не могут гарантировать его запланированную подачу вследствие обстрела противником самих самолетов ВТА (вертолетов-топливозаправщиков) в момент доставки или при парашютировании горючего, а также неблагоприятных метеоусловий, вероятность возникновения дефицита горючего в базовом районе весьма велика.

В данной главе будет рассмотрена концептуальная модель способа и техническое описание средства для врезки в резервуары и трубопроводы на объектах нефтепродуктообеспечения при поддержке технологического оборудования и силовой установки десантируемого средства заправки.

На основе концептуальной модели был разработан способ врезки в технологическое оборудование, учитывающий ограничения технологического характера и свойства технологического оборудования, а также огневое воздействие стрелкового оружия на оператора ДСЗ.

На его основе были выработаны теоретические подходы к формированию облика устройства для врезки в технологическое оборудование и методика обоснования показателей качества данного устройства, как составного элемента технологического оборудования ДСЗ.

### 2.1. Концептуальные основы способа пополнения запасов горючего в базовом районе десанта

В настоящее время стали актуальными нетрадиционные технологии пополнения запасов горючего в базовом районе десанта за счет альтернативных источников в виде складов (баз) горючего, нефтепродуктопроводов на территории, занятой противником, на которых, как правило, отсутствует обслуживающий персонал и нет доступа к технологическим схемам.

Как показал анализ плотности распределения складов и баз нефтепродуктов, вероятность их места нахождения в возможных районах боевых действий весьма высока, поэтому имеется возможность их использования для пополнения запасов горючего для обеспечения войск ВДВ. Основными их производственными элементами являются резервуарные парки, в состав которых входят вертикальные стальные резервуары и перекачивающие стационарные станции. Использование насосов с электроприводом станций вряд ли возможно по причине отсутствия электропитания, поэтому основным источником может быть резервуар.

В условиях отсутствия технологической документации, позволяющей работать с запорно-регулирующей арматурой, а также дефицита времени на поиск более технологичных вариантов, возникает необходимость прямого проникновения в резервуар через его стенку с целью выкачивания горючего в цистерну ДСЗ. В дальнейшем это позволит организовать обеспечение горючим техники десанта по циклической схеме (рисунок 2.1).

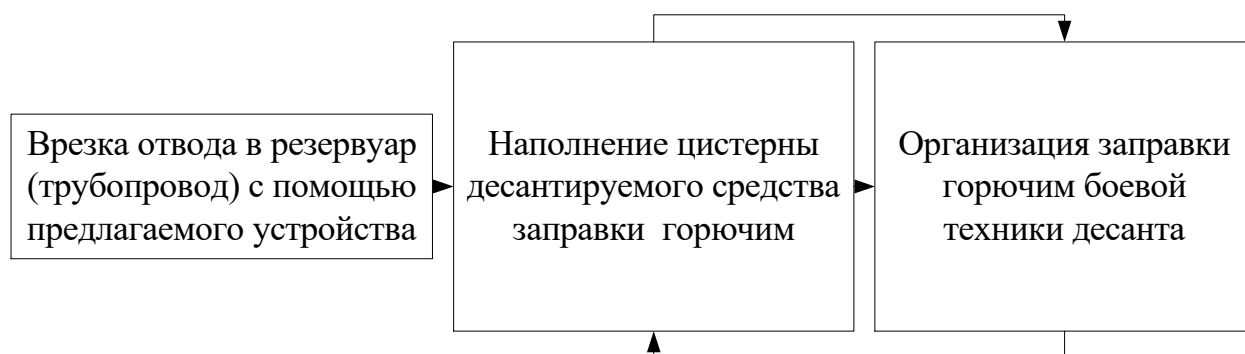
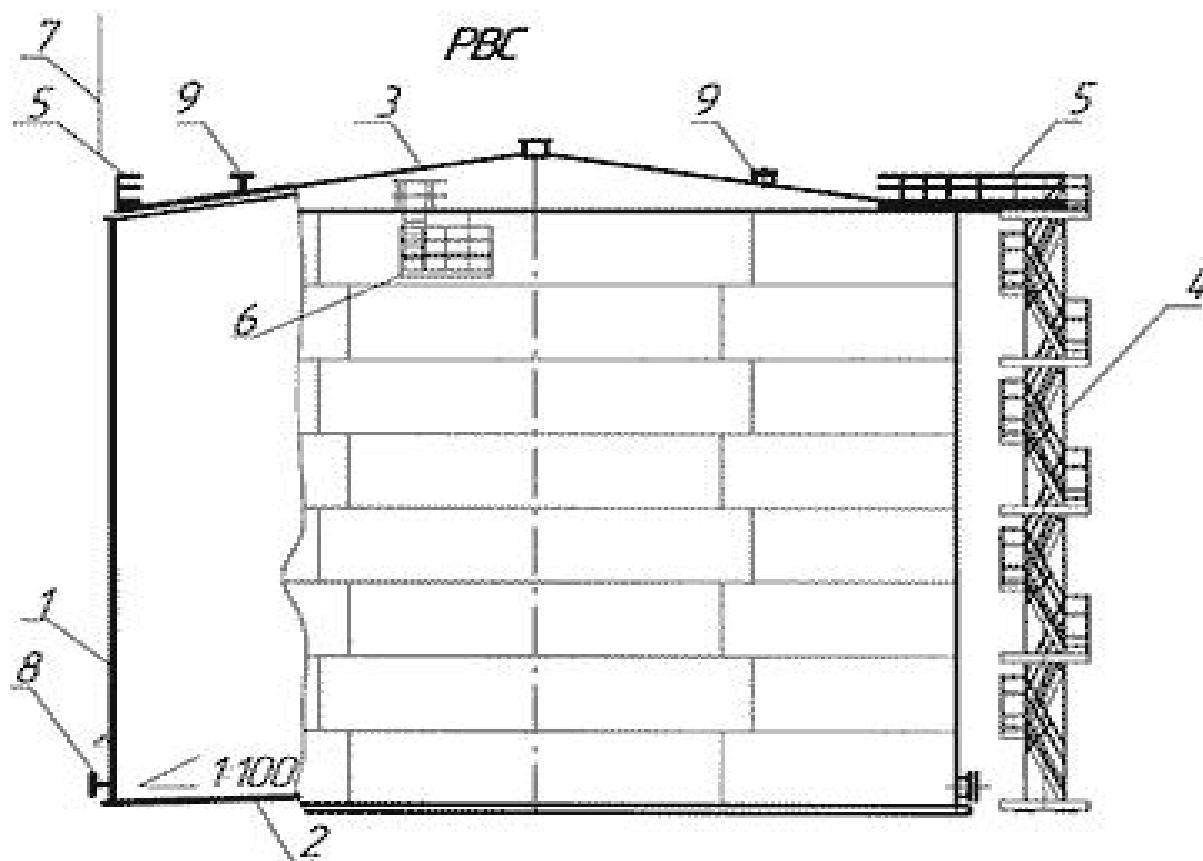


Рисунок 2.1 – Принципиальная схема организации заправки техники десанта (вариант)

Стенка резервуара (рис.2.2) представляет собой сварную или клёпанную (старые проекты до 50-х годов 20-го века) листовую конструкцию, имеющую форму тонкостенной, цилиндрической оболочки вращения. Стенка состоит из ряда поясов, каждый из которых состоит по длине из нескольких листов. Наименьшая толщина листов стенки принимается равной 4 мм.



| Поз. | Наименование                         |
|------|--------------------------------------|
| 1    | Стенка                               |
| 2    | Днище                                |
| 3    | Крыша                                |
| 4    | Лестница                             |
| 5    | Площадки и ограждения на крыше       |
| 6    | Площадки и стремянки пеногенераторов |
| 7    | Молниеприемники                      |
| 8    | Люки и патрубки в стенке             |
| 9    | Люки и патрубки на крыше             |
| 10   | Центральная стойка                   |

Рис.2.2 - Типовые конструктивные элементы РВС

Максимальный уровень заполнения резервуара зависит от величины недолива, расположения системы пенопожаротушения, наличия понтона или плавающей крыши; минимальный - от расположения приемо-раздаточных патрубков, вызывающих образование "мертвого" осадка.

Если принять допуск на предотвращение перелива максимальным, а щелевой зазор (слив) минимальным и равным 100 мм, то максимальный коэффициент использования рабочего объема, в зависимости от высоты стенки  $H = 12$  м,  $H = 15$  м,  $H = 18$  м, достигнет значения 0,983-0,989. Высоту стенки вертикальных резервуаров следует принимать при этом, не более 18 м. Толщина донных осадков обычно превышает окрайку, и только резервуары, оснащенные устройством заполнения и опорожнения резервуара, обеспечивают толщину донных осадков не более 17 см

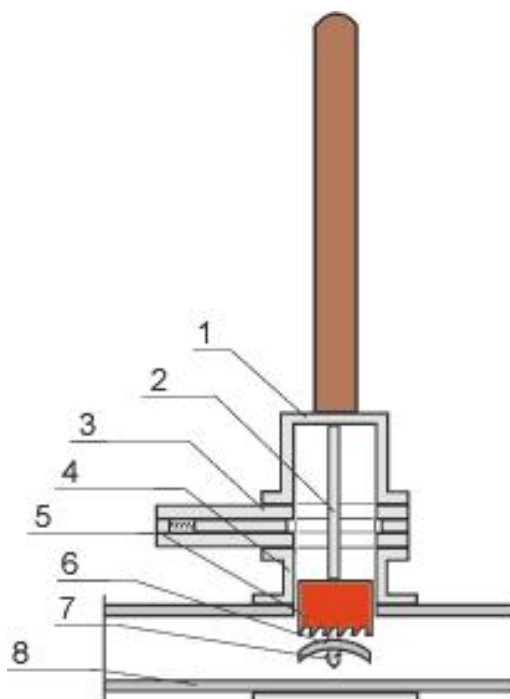
В настоящее время существуют способы врезки в резервуар. Но, они, как правило, осуществляются в условиях сборки резервуара и предусмотрены по технологической карте для технологических отверстий, как, например, для установки пеногенераторов, пенокамер и других противопожарных элементов конструкций в верхнем поясе стенки.

Как указано в ПБ-03-605-03 все отверстия в стенке для установки патрубков и люков должны быть усилены накладками, располагаемыми по периметру отверстий. Рекомендуется выбирать толщину насадки, равную толщине стенки. Усиление стенки в зонах врезок может не производиться в случае применения в данной зоне стенки вставок - листов большей толщины, которая определяется соответствующим расчетом.

Для резервуаров и магистральных нефтепродуктопроводов существует способ «холодной» врезки, для подключения ПМТ в целях приема нефтепродуктов из МНПП в любой точке трассы. Суть метода - проникновение с использованием сверла или зенкера - внутрь функционирующего трубопровода (резервуара) без разлива продукта (рисунок 2.3).

Сверлильные установки могут выполнять отверстия от 0,5" до 6" (13 – 150 мм) при давлении 150 атм и температуре 38 °С. Вылет инструмента составляет до 710 мм.

Сверлильные установки и зенкерные машины могут приводиться в действие как вручную, так и от пневматических и электросистем. Рабочий диапазон температур — от -29 °С до 371 °С при 48 атм. Продолжительная работа возможна при 177 °С и давлении 70 атм. Наиболее популярные модели зенкерных машин - «1200» и «936» - используются для выполнения отверстий от 12" до 36" (300 – 900 мм): - с ходом инструмента до 1830 мм (модель «1200», до 100 атм) - с ходом инструмента до 2740 мм (модель «1200 XL», до 100 атм и модель № 936 до 150 атм).



1 - кожух сверлильно-зенкерной машины, 2 - шток зенкера, 3 - задвижка, 4 - фитинг, 5 - зенкер, 6 - вырезанный фрагмент трубы, 7 - пилотно-центрирующее сверло, 8- труба

Рисунок 2.3 - Горячая врезка (вид в разрезе)

Каждая из таких машин снабжена собственной гидравлической установкой с дизелем, используемой также для приведения в действие задвижек **SANDWICH** и машин **STOPPLE**, позволяющими изолировать участок трубопровода для замены, ремонта или установки дополнительного

оборудования без остановки перекачки продукта (при установке байпаса, рисунок X) при давлениях до 100 атм и температурах до 82°C.

Машина состоит из трёх основных секций:

- гидравлического цилиндра для отверстий от 6" до 48" (150 – 1200 мм) или винтового домкрата для отверстий от 4" до 6" (100 – 150 мм),
- кожуха поворотной заглушки,
- собственно поворотной заглушки.

Последовательность **горячей врезки** такова (рисунок 2.4):

- на трубу устанавливается (сваркой или сбалчиванием) постоянный фитинг-тройник (разъёмная конструкция этого узла обеспечивает возможность его установки);
- на фитинг устанавливается стандартная постоянная задвижка (для осуществления отвода) или задвижка SANDWICH;
- на задвижку устанавливается сверлильная или зенкерная машина;
- задвижка открывается, и после того как пилотное центрирующее сверло проникает в трубопровод, происходит заполнение зенкерного узла продуктом, а воздух вытесняется через кожух;
- выполняется зенкерование отверстия и вырезанный фрагмент трубы вынимается из трубопровода;
- задвижка закрывается, сверлильная (зенкерная) машина демонтируется;
- устанавливается отводная труба и задвижка открывается.

Подсоединение готово к работе.



1 установка и приварка фитинга–тройника



1 установка на фитинги задвижки «SANDWICH»



3 установка сверлильной (зенкеральной) машины



4 процесс сверления (зенкерования)



5 установка машины «STOPPLE» и введение поворотной заглушки

Рисунок 2.4 – Установка нового подсоединения

Как видно из рис. данный способ подсоединения требует больших материальных и трудовых затрат, а самое главное он не является простым и оперативным. В связи, с чем актуальным становится вопрос рассмотрения наиболее простого способа экспресс-врезки в действующий трубопровод (резервуар), который бы соответствовал тактике ведения боевых действий ВДВ.

Поэтому возникает необходимость углубленного исследования в рамках поиска способа и средства, позволяющего осуществлять выкачивание

горючего из резервуара или выборку его из трубопровода в нужном месте, адаптируясь к условиям и напряженности ведения боевых действий

Наиболее подходящим способом является холодная врезка, но в упрощенном варианте, позволяющем выполнить врезку в резервуар или трубопровод через стенку (рисунок 2.5).

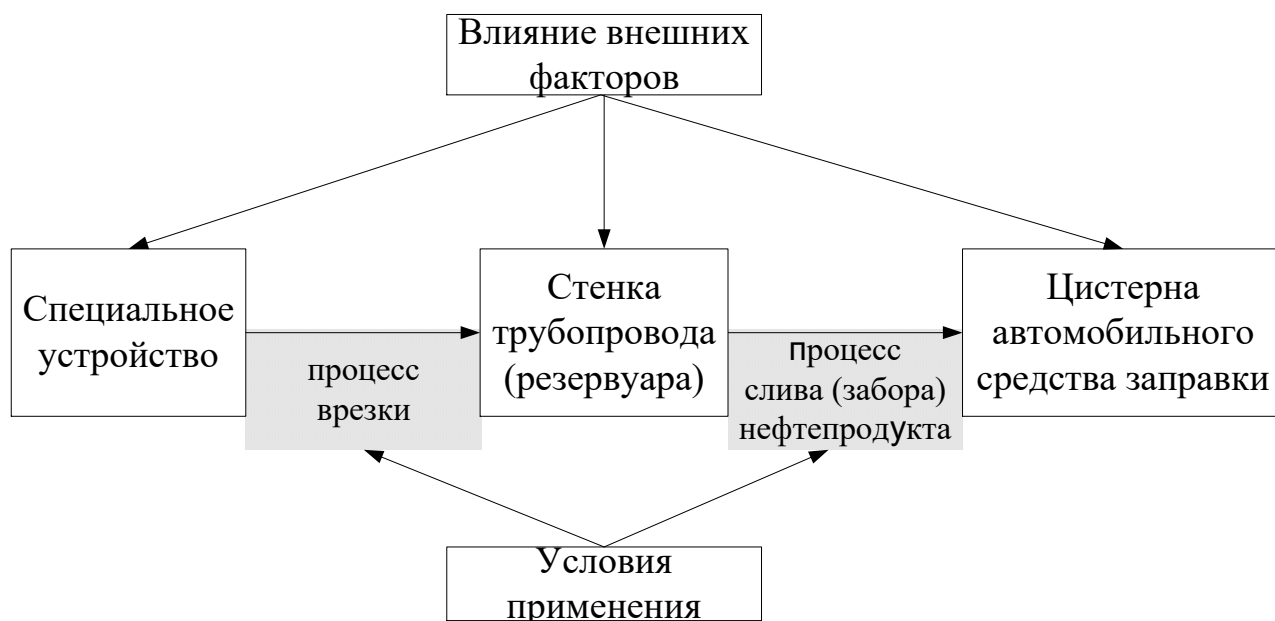


Рисунок 2.5 – Концептуальные основы способа выкачивания горючего из резервуара (трубопровода)

Как показано на рис. , устройство для врезки является техническим воплощением способа выкачивания горючего из резервуара или трубопровода, которое предусматривает поиск аналогов и прототипов, обеспечивающих фундамент для формирования технической разработки.

## 2.2. Техническое описание устройства врезки в резервуар (трубопровод)

Для более конкретного формирования облика устройства необходимо определить блок концептуальных требований и ограничений

технологического характера, которые должны сформировать структуру и конструктивные элементы устройства:

адаптация под различные конструктивные решения резервуара (трубопровода) под любой основной металл стенок, через которые происходит врезка;

предотвращение искрообразования, за счет создания на режущем элементе поверхности, препятствующей образованию искры;

способность выдерживать определенные амплитуды вертикальных и горизонтальных нагрузок;

обеспечение минимально необходимого времени на выполнение процесса врезки;

соблюдение других мер пожаровзрывобезопасности при выполнении врезки;

исключение непосредственного участия оператора в процессе за счет его автоматизации;

невосприимчивость к внешним воздействующим факторам, инициируемым различными погодными условиями.

Таким образом, одним из направлений создания нетрадиционных технических устройств в СГ является создание специального комплексного устройства, позволяющего осуществлять врезку в трубопровод или резервуар с нефтепродуктом и обеспечивать выкачивание горючего из их внутреннего объема.

Для обоснования концептуальной модели проведем аналогию с известными вышеописанными способами. Проанализируем последовательность действий для холодной врезки и по аналогии сформируем такую же последовательность для концептуальной модели в следующем виде:

на стенку резервуара устанавливаем, однозначно без применения сварки, следовательно, за счет сбалчивания, накладку, обеспечивающую по

аналогии с фитинг-тройником герметичность при дальнейшем развитии технологического процесса врезки;

на данную накладку должна устанавливаться стандартная постоянная кран-задвижка для осуществления выкачивания горючего;

задвижка должна обеспечивать процесс проделывания отверстия в стенке резервуара и предотвращение запираания канала вырезанным фрагментом;

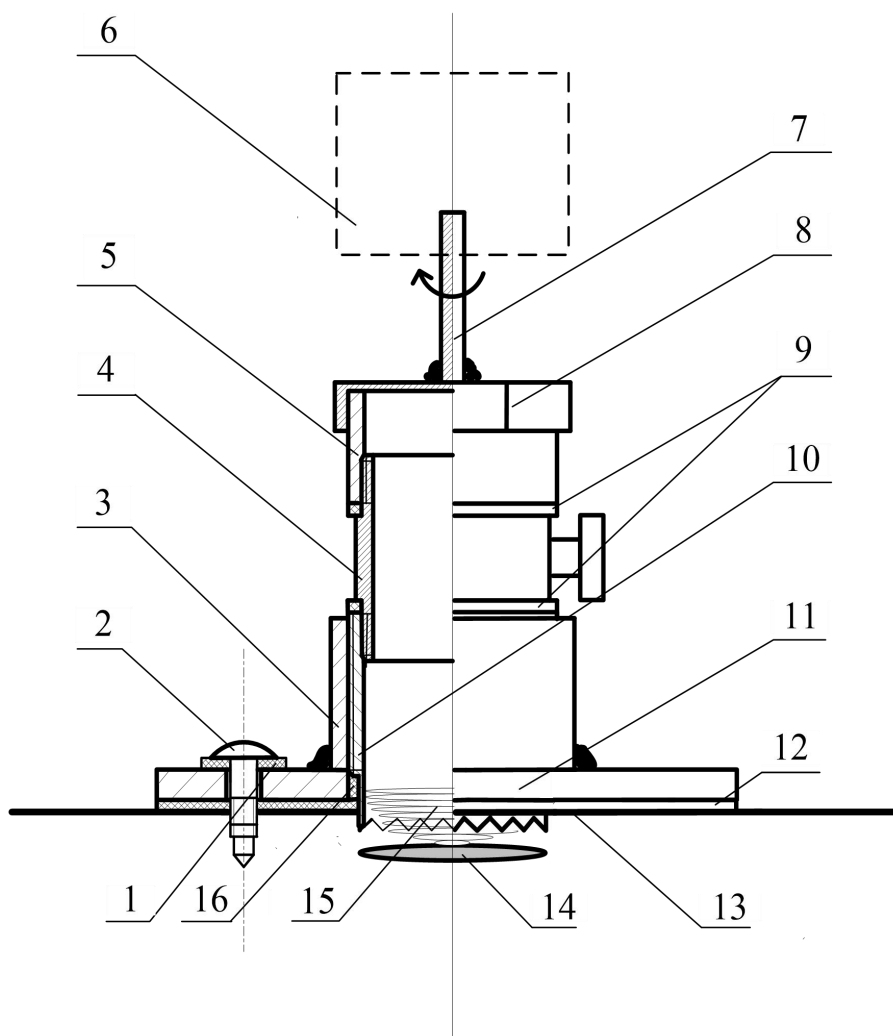
после врезки задвижка должна обеспечить подсоединение всасывающего рукава и выкачивание горючего из резервуара в цистерну транспортного средства;

по окончании выкачивания всасывающий рукав отсоединяется, задвижка закрывается и предотвращает утечку горючего из резервуара, оставаясь вместе с накладкой на стенке резервуара;

процесс выкачивания горючего может при необходимости повторяться.

Технической реализацией концептуальной модели является устройство оперативной врезки в трубопровод (патент на полезную модель № \_\_\_\_ ) или резервуар (патент на полезную модель № \_\_\_\_ ) с нефтепродуктом.

На рисунке 2.6 представлено конструктивное решение устройства, которое позволяет с минимальными затратами энергии на крутящий момент производить сквозную выборку овального фрагмента в стенке резервуара и в дальнейшем производить выкачивание горючего в емкость средства заправки горючего.



*1, 9, 12, 16, – прокладки герметизации; 2 – универсальный винт-саморез; 3 – стакан; 4 – кран; 5 – промежуточная камера; 6 – привод вращения; 7 - вал; 8 – накидная шестигранная крышка; 10 – полая коронка; 11 - подошва; 13 – стенка резервуара; 14 – вырезанный фрагмент стенки резервуара; 15 – конусовидная пружина.*

Рисунок 2.6 - Устройство для экспресс-врезки в стальной тонкостенный резервуар с жидким нефтепродуктом

Основными элементами представленной конструкции являются:

- подошва, выполненная в виде фланца с приваренным к нему стаканом, содержащим внутреннюю резьбу;
- полая коронка с наружной резьбой;
- кран, соединенный резьбовым способом с полой коронкой и промежуточной камерой, имеющей шестигранный оголовок;

- накидная легкосъёмная шестигранная крышка, неразъёмно-соединённая с валом.

Принцип действия основных технологических этапов данного процесса является следующим.

По аналогии с фитинг-тройником подошва со стаканом в намеченном месте врезки в резервуар прикручивается винтами-самерезами к стенке через герметизирующую прокладку. Таким образом, происходит герметичная «посадка» устройства на стенку резервуара и подготовка к сквозной выборке овального фрагмента в стенке резервуара.

Далее за счет накидной крышки выходной элемент устройства (вал) подсоединяется к приводу вращения, который приводит в поступательное движение режущий элемент по внутренней резьбе стакана. Полая коронка в результате поступательного движения достигает поверхности стенки резервуара и производит выборку овального фрагмента металла по диаметру своей режущей части, проникая сквозь стенку. Одновременно в вырезаемый фрагмент стенки упирается конусовидная пружина, встроенная по центру коронки, которая усиливает свое воздействие за счет упругости сжатия по мере продвижения коронки. В момент полного прохождения стенки коронкой, под действием силы упругости пружины, вырезанный фрагмент выталкивается и освобождает внутреннее пространство коронки для движения нефтепродукта по внутреннему каналу устройства.

Затем, убирается накидная крышка с валом и вместо нее на шестигранный оголовок промежуточной камеры надевается всасывающий рукав ДСЗ, который обеспечивает завершающий этап - наполнение цистерны горючим при открытом кране устройства, который в процессе «ожидания» следующего выкачивания горючего из резервуара выполняет роль запорной арматуры.

В случае смены места врезки или в результате отсутствия горючего необходимо иметь новое устройство врезки в виде сменного модуля,

состоящего из **полой коронки в сборе с краном, промежуточной камеры и накидной шестигранной крышки с валом**. Исходя из напряженности боевых действий и вытекающих из этого необходимых количеств дозаправок горючим боевой техники десанта на борту ДСЗ необходимо иметь определенное количество модулей. Это количество, в принципе, может определяться расчетным путем перед десантированием, на основе поставленной к выполнению боевой задачи.

С другой стороны, применение устройства врезки сопряжено с риском для оператора при его действиях около резервуара или трубопровода, поскольку на местности, занятой противником, будут действовать мелкие группы, в секторе обстрела которых наверняка будут находиться такие объекты, как склады (базы) и трубопроводы. Вследствие этого, необходимо разработать безлюдную технологию врезки, автоматизированную на таком уровне, чтобы оператор мог не покидать кабину ДСЗ, обеспеченную бронебойной защитой от осколочно-пулевого воздействия противника.

Одним из аналогов безлюдной технологии может быть описанный в первой главе опытный образец (рис. ) модульного роботизированного авто-

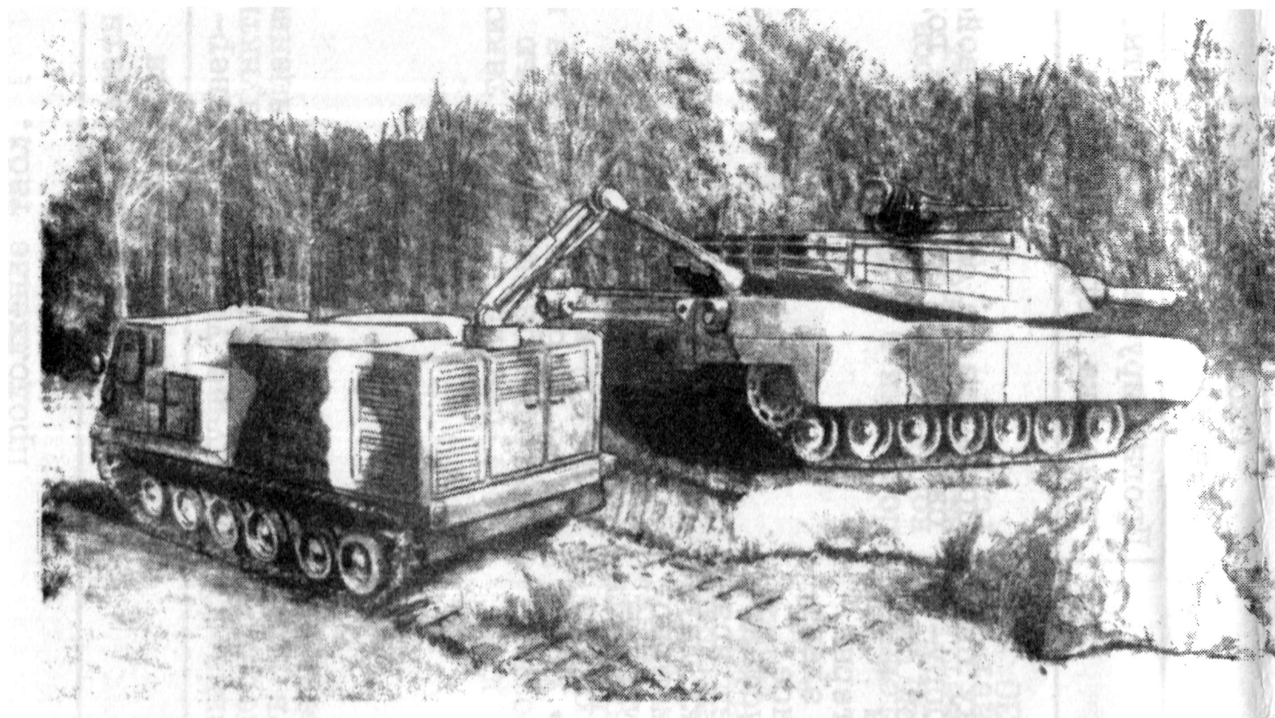


Рисунок X – Организация заправки с помощью роботизированного топливозаправщика

топливозаправщика на базе бронированного транспортера, который обладает аэромобильностью. Основой обеспечения его роботизации является автоматически управляемая шарнирная консоль-пантограф, через которую осуществляется стыковка с топливным баком боевой машины. Данный агрегат исключает непосредственное участие оператора в процессах заправки, обеспечивает автоматизацию процесса заправки и приспособленность к заправке техники закрытым способом.

Существует другое подобное автоматическое устройство для производства сварочных работ, где совмещены, как и в модульных роботизированных автотопливозаправщиках М987, консоль и шарнирный механизм-пантограф.

Пантограф представляет собой шарнирный параллелограм (плоский механизм), имеющий неподвижный шарнир  $O$  к две рабочие точки  $A$  и  $B$ : в одной из них закрепляется ошупывающий штифт, а в другой - обрабатывающий инструмент. Если параллелограм пантографа может поворачиваться не только вокруг точки  $O$  на оси, перпендикулярной плоскости чертежа, но и вокруг оси, лежащей в плоскости чертежа, то отрезки  $OA$  и  $OB$  могут принимать любое направление в пространстве, а точки  $A$  к  $B$  - описывать подобные пространственные кривые. Этот принцип используется в копировально-фрезерных станках с пантографом для объемного фрезерования, где пантограф скомбинирован из горизонтального шарнирно-рычажного механизма, несущего фрезерную головку и ошупывающий палец, и вертикального шарнирно-рычажного механизма, управляющего перемещениями фрезы по глубине рельефа при обводке щупом модели вручную.

Для ДСЗ также может быть использована шарнирная консоль-пантограф, отличие которой будет заключаться в том, что она будет использоваться не только для закрытой заправки боевой техники, но и для

размещения установки врезки. При этом по аналогии с копировально-фрезерным станком, она будет иметь головку, позволяющую менять устройство для закрытой заправки на устройство врезки с последующим заполнением цистерны ДСЗ выкачиваемым из резервуара или трубопровода горючим.

В другом устройстве, связанном с жидкостями, на автомойках решается проблема сбережения шлангов высокого давления с помощью вращающегося подвесного пантографа. Пантограф представляет собой балку, которая крепится к потолку над местом мойки и вращается на 360 градусов. Пантограф оснащен специальными вращающимися муфтами, металлической трубкой и основанием. К нему подводится вода от насоса высокого давления через металлические трубки или шланг высокого давления, такой же шланг опускается вниз от пантографа к пистолету высокого давления.

## 2.2 Методические основы согласования устройства врезки с технологическим оборудованием ДСЗ

Применение каждого нового элемента в технологическом оборудовании ДСЗ требует системного обоснования требований к показателям его качества и массы, поскольку одним из главных свойств — является аэромобильность.

Таким образом, для устройства врезки, которое можно отнести к нетрадиционным технологиям, необходимо согласование с технологическим оборудованием ДСЗ с одновременным обоснованием требований к основным показателям качества.

Обоснование требований к показателям качества устройства должно учесть оперативно-тыловые требования к ДСЗ, функциональное предназначение устройства и его место в технологическом оборудовании ДСЗ (рисунок 2.7).

Анализ системы заправки и ее уровней от количественного состава и соответствующего ему уровня качества ДСЗ позволил, с учетом добавленной функции выкачивания горючего из резервуара или трубопровода, обосновать

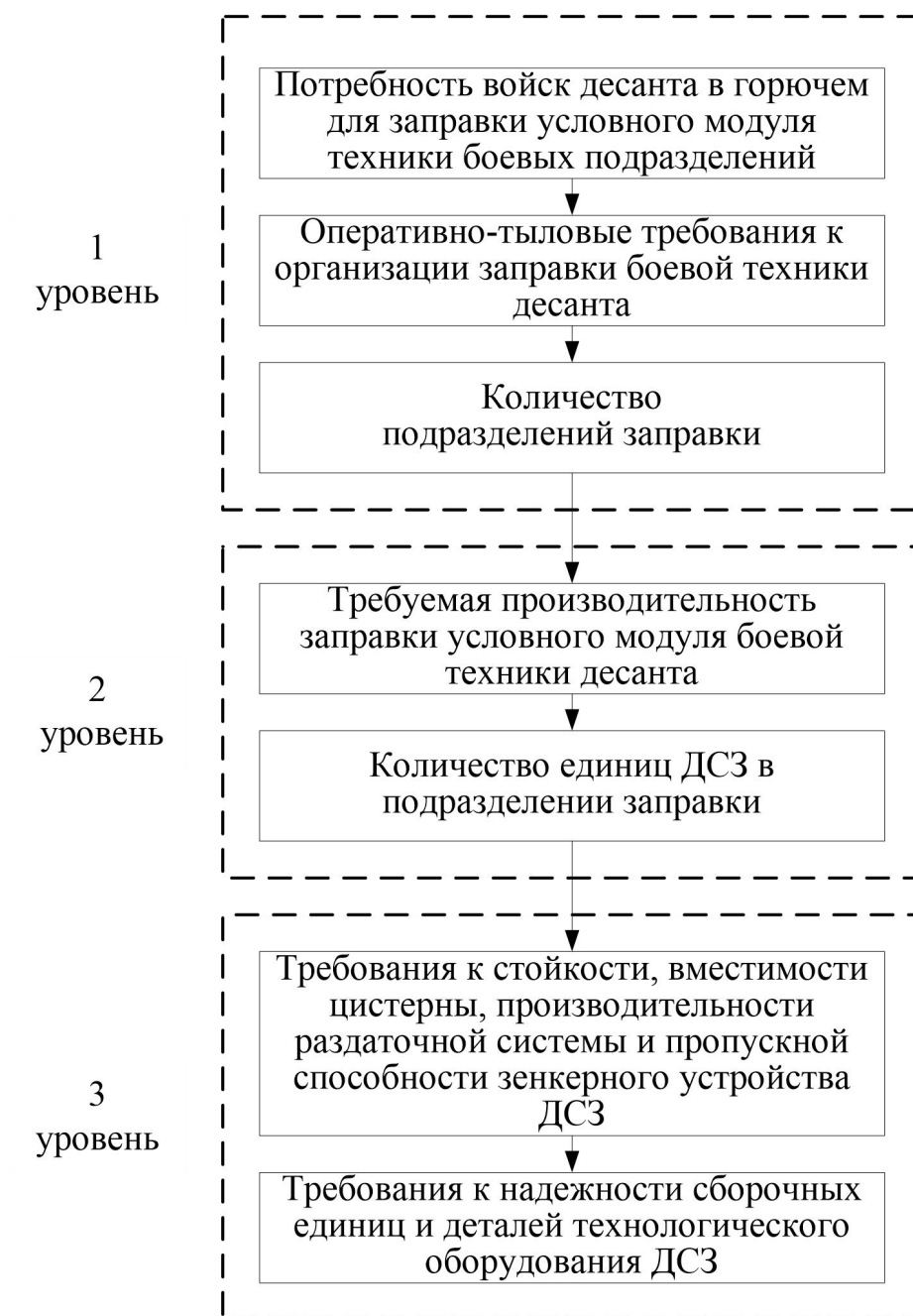


Рисунок 2.7 - Структура обоснования показателей качества технологического оборудования ДСЗ на гусеничном шасси и устройства врезки

(таблица 2.1) соответствующий выбор номенклатуры показателей качества устройства врезки, где видна взаимозависимость показателей стойкости, функционального назначения и надежности.

Таблица 2.1 - Структура модели оптимизации показателей качества устройства врезки

| Уровень системы                                          | Элемент системы                                       | Доминирующая задача                                                                                               | Критерий оптимизации                                                                                                                          | Оптимизируемый показатель устройства врезки                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Система обеспечения горючим войск ВДВ                 | Подразделение заправки горючим боевой техники десанта | Обеспечение заправки боевой техники требуемым количеством горючего в заданное время и установленном месте         | Затраты на технологический комплекс всего подразделения с учетом количества ДСЗ на гусеничном шасси и вместимости цистерны                    | Количество сменных модулей устройства на один ДСЗ                                                                       |
| 2. Подразделение заправки горючим боевой техники десанта | ДСЗ на гусеничном шасси                               | Наполнение цистерны, сохранение и доставка горючего к установленному месту заправки, заправка боевой техники      | Затраты на шасси, его защиту от воздействия противника и степень автоматизации технологического процесса для обеспечения безлюдной технологии | Уровень автоматизации технологического процесса врезки в резервуар или трубопровод, обеспечивающий безлюдную технологию |
| 3. ДСЗ на гусеничном шасси                               | Технологическое оборудование средства заправки        | Обеспечение процесса наполнения цистерны горючим, опорожнение цистерны через счетчик, фильтр и раздаточные рукава | Затраты на технологическое оборудование                                                                                                       | Пропускная способность и надежность устройства врезки                                                                   |

Построенная таким образом структура позволяет построить модель оптимизации основных показателей качества на основе опорного уровня качества базового образца и области его динамики с учетом производственно-экономических возможностей развития конструктивно-

компоновочной схемы устройства врезки. При этом, информационное обеспечение обоснования качества ДСЗ формируется согласно этапам и имеет различные источники, от оперативно-тыловых органов до конструкторских бюро производственных объединений, кроме этого, результаты, полученные на более высоких уровнях, играют роль входящей информации для более низких (рис.2.8).

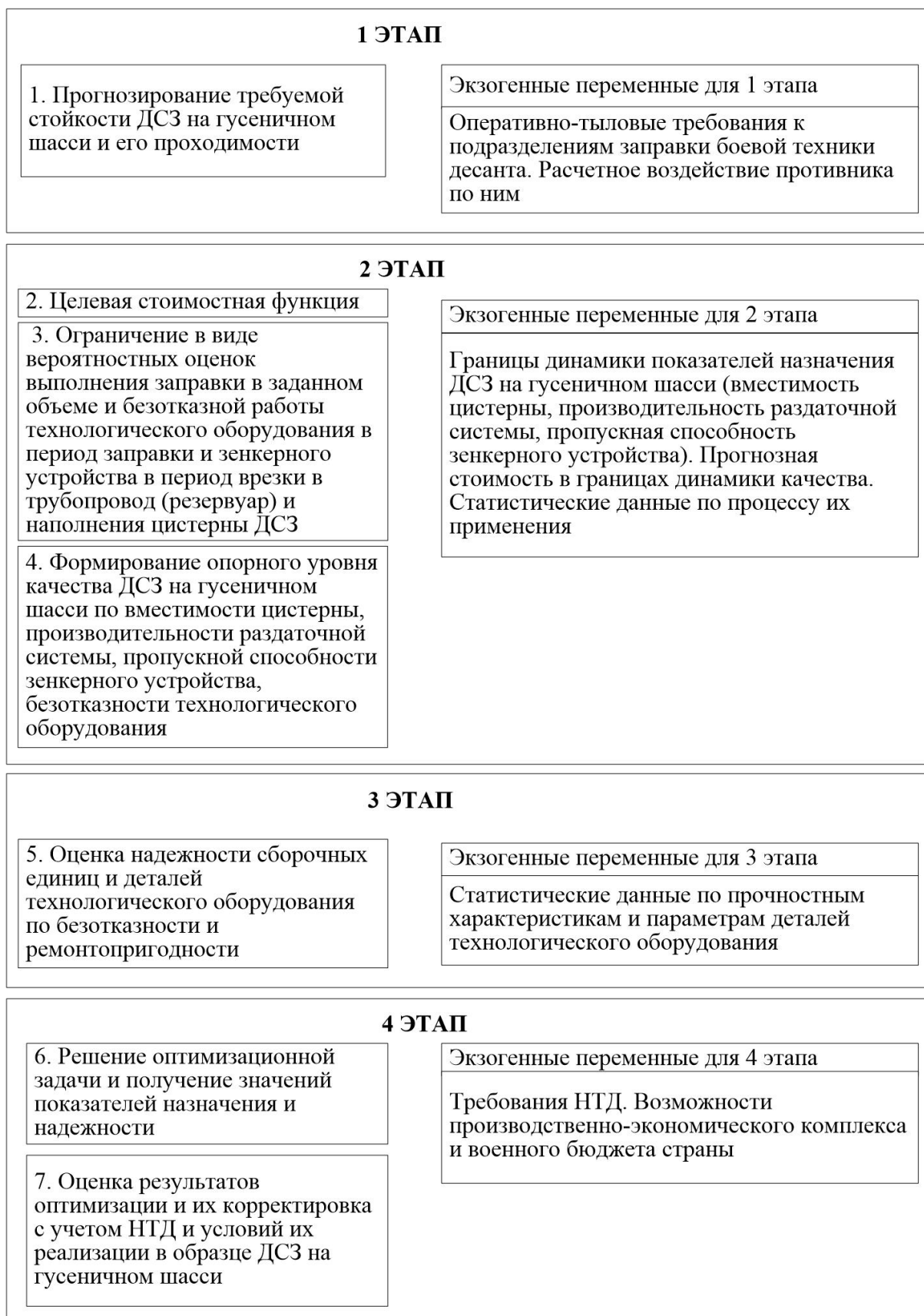


Рисунок 2.8 - Структура системного обоснования показателей качества технологического оборудования ДСЗ и устройства врезки

Одной из важных задач обоснования является определение исходных данных, связанное со статистикой и определением уровня надежности, границ его изменения на основе прогнозной оценки вероятностной прочности деталей сборочных единиц технологического оборудования, изменяющейся с течением времени. Из всего потока информации детерминированными или заданными можно считать только оперативно-тыловые требования и расчетное воздействие противника, остальные носят стохастический характер.

При этом мера приспособленности образца к его производству количественно характеризуется объемом затрат материальных ресурсов, необходимых для обеспечения сформированного опорного уровня качества. Кроме этого необходим научно-методический аппарат, который позволил решать задачу обоснования требований последовательно в соответствии с каждым уровнем рассматриваемой системы.

### 2.3 Модель оптимизации пропускной способности и надежности устройства врезки

Заправка горючим боевой техники десанта (БМД, БТР, САУ и др.), ведущих боевые действия в отрыве от главных сил, производится, как известно, в режимах подхода к местам заправки и непосредственной заправки баков топливных систем.

Таким образом, необходимо рассмотреть показатели качества устройства врезки с учетом стоимостных затрат в виде целевой функции, ограничений военно-технического и технологического характера и воздействия противника.

Включение устройства в схему технологического оборудования ДСЗ, потребует выделения для него соответствующих площадей размещения в технологическом отсеке, а также ограничение по массе, что связано с общим требованием по авиатранспортабельности ДСЗ.

Примем, что  $n$  сменных модулей устройства врезки, входящего в состав технологического оборудования ДСЗ, должны обеспечить заправку техники десанта горючим в объеме  $K \cdot V_{ц}$  с вероятностью не менее  $P_{зад}$ . При этом необходимо соблюдение требования о том, что суммарная масса модулей равна  $M_{зад}$ .

В качестве критерия оптимизации основных показателей качества, а именно пропускной способности устройства врезки, уровня надежности, а также количества модулей устройства, примем суммарные затраты. При этом получим целевую функцию отыскания минимальных затрат

$$Z = Z_1 \bar{Q}_{выр} + Z_2 \bar{\lambda}_3 \rightarrow \min$$

Ограничения представлены в следующем виде:

$$1) P_T = F_3 P_\delta P_{зад};$$

где

$$2) \left( \frac{Q}{Q_0} \right)^K \left( \frac{\lambda_0}{\lambda_6} \right)^l = M_{зад};$$

$$3) n M_6 \left( \frac{Q}{Q_0} \right)^K \left( \frac{\lambda_0}{\lambda_6} \right)^l = M_{зад};$$

$$4) K < 1; l < 1,$$

где  $V_{ц}$  - вместимость цистерны ДСЗ, м<sup>3</sup>;

$Q_{выр}$  - пропускная способность устройства врезки, м<sup>3</sup>/ч;

$T_{зан}$  - установленное время по заполнению цистерны ДСЗ при врезке в трубопровод (резервуар), ч;

$t_{всп}$  - вспомогательное время на монтаж и подготовку устройства к работе, ч;

$n$  - количество сменных модулей устройства врезки, шт;

$M_{\delta}$  - масса одного модуля устройства, кг;

$M_{зад}$  - требуемая суммарная масса устройств, кг;

$\lambda_o$  - интенсивность отказов устройств врезки, 1/ч;

$K_{\lambda}$  - коэффициент динамики интенсивности отказов, 1/ч;

$I_r, \Delta t$  - количество циклов функционирования ДСЗ за операцию и усредненное время одного цикла заправки, ч;

$t$  - наиболее длительное время одного цикла, ч;

$\sigma$  - среднее квадратичное отклонение расчетного времени налива цистерны ДСЗ через устройство.

В ограничениях учтены следующие величины:

вероятность ( $F_3$ ) выкачивания горючего из резервуара (трубопровода) в цистерну ДСЗ при условии безотказной работы комплекта устройств;

вероятность ( $P_{\delta}$ ) безотказной работы технологического оборудования ДСЗ, связанного с работой устройства, и самого устройства в процессе выкачивания горючего;

вероятность ( $P_T$ ) выкачивания горючего из резервуара (трубопровода) в цистерну ДСЗ в заданном объеме и в установленные сроки при условии отсутствия отказов устройства и технологического оборудования.

Таким образом, для устройства, адаптированного под ДСЗ, предлагаемая модель позволяет определять оптимальные значения показателей качества в виде пропускной способности устройства и надежности.

В целом методика обоснования показателей качества устройства состоит из следующих этапов:

1 Установить на основе статистических данных по отказам перечень сборочных единиц и деталей, определяющих надежность элементов конструкции устройства врезки. Принять на основе конструкторских разработок и существующих образцов устройства врезки базовые вместимость и производительность раздаточной системы, а также количество модулей.

2 Провести параметрический анализ деталей установленного перечня и определить на основе прогнозной модели вероятность их безотказной работы для начала и конца выбранного временного цикла (например, автономность ведения боевых действий воздушным десантом в тылу противника может достигать до 10 суток) с последующим определением их интенсивности отказов и коэффициента ее динамики.

3 Определить зависимости базовых стоимостных коэффициентов для оптимизируемых показателей качества и на их основе отыскать решение системы уравнений частных производных, приведенное с помощью алгебраических преобразований к вычислительной процедуре.

4 Сформировать блок исходной информации в виде заданной вероятности выполнения выкачивания горючего в установленные сроки при осколочно-пулевым воздействием противника по ДСЗ в районах врезки в резервуар (трубопровод).

5 Отыскать численными методами с помощью ЭВМ, используя модель оптимизации, оптимальные требования к пропускной способности устройства и интенсивности отказов образца.

Таким образом, модель оптимизации показателей качества устройства позволяет на конечном этапе методики определять оптимальные значения показателей назначения и надежности, обеспечивающие минимальные стоимостные затраты с учетом условий функционирования и возможностей производственно-экономического комплекса страны.

Чтобы реализовать данную модель, необходим некоторый опорный уровень качества, позволяющий на основе серийных элементов или перспективных конструктивных разработок прогнозировать вероятность их безотказной работы в условиях предстоящей эксплуатации образца. При этом, осуществляется согласование возможностей производства в области допустимых конструктивно-компоновочных решений устройства врезки с требованиями функциональной среды.

#### 2.4 Модель опорного уровня качества устройства врезки

Примем следующий порядок формирования опорного уровня качества устройства:

- анализ существующих образцов и поиск перспективных сборочных единиц технологического оборудования, обеспечивающих заданный уровень показателей назначения;
- синтез сборочных единиц в единую концептуальную компоновочную схему технологического оборудования;
- оценка безотказности и долговечности синтезированной схемы с учетом конструктивных и технологических параметров;
- определение зависимостей базовых стоимостных показателей от оптимизируемых показателей назначения и надежности.

На основе выбранных характеристик синтезируем конструктивно-компоновочную схему устройства врезки, совмещенного с технологическим оборудованием топливозаправщика.

В дальнейшем из конструктивно-компоновочной схемы выделим сборочные единицы, а в них, соответственно, детали, определяющие уровень

надежности по результатам статистического анализа отказов применительно к условиям их эксплуатации. После этого устанавливаются зависимости стоимостных показателей от уровня качества.

При формировании опорного уровня надежности устройства (рисунок 2.4) применим следующие принципы:

- устройство входит в состав технологического оборудования ДСЗ, что требует системного анализа при военно-экономическом обосновании требований к ним;

- формирование требований к основным показателям качества устройства осуществляется применительно к условиям функционирования с учетом производственно-экономических возможностей;

- обоснование показателей качества базируется на соответствии производственной базе и функциональной среде при минимальных затратах на его достижение.



Рисунок 2.4 - Структура формирования опорного уровня надежности технологического оборудования устройства врезки

Техническая приспособленность устройства к функциональной среде определена надежностью образца в виде запаса прочности и предельных размеров, изменяющихся в результате разрушающих процессов в ходе эксплуатации. Указанные параметры зависят от ряда факторов производственного и технологического характера, а их динамика - от

скорости разрушающих процессов, которая, в свою очередь, обусловлена внешними воздействующими факторами и условиями функционирования образца согласно рисунку 2.5.



Рисунок 2.5 - Структура информационного обеспечения для оценки состояния устройства

Учитывая, что одним из наиболее вероятных вариантов применения в схеме основного технологического оборудования ДСЗ комплекта модулей устройства, необходимо предусмотреть оптимальный параметрический ряд этих устройств, с учетом надежности металлорежущих элементов, которая

зависит от свойств материала стенки трубопровода (резервуара), частоты и уровня нагрузок в процессе врезки.

Основная сложность описания и применения количественных оценок для оценки надежности режущих элементов заключается в том, что в зоне контакта одновременно протекают множество процессов, влияние которых неоднозначно и трудно поддается количественной оценке. Применение расчетных формул из теории износа деталей машин невозможно, поскольку условия эксплуатации режущего инструмента не имеют аналогов в узлах трения машин и механизмов. К тому же в теории резания металлов принятая классификация видов износа довольно условна.

Анализ причин возникновения отказов режущих элементов по аналогии с инструментом показывает, что все отказы можно разделить на прогнозируемые и, следовательно, ожидаемые и непрогнозируемые, неожиданные (рисунок X).



Рисунок \_\_\_\_ - Характеристика отказов режущего инструмента

Отказы прогнозируются тогда, когда обработка заданного материала осуществляется инструментом с оптимальными параметрами начального состояния при оптимальных условиях резания. В этом случае наступают отказы, главным образом, вследствие изнашивания режущего участка инструмента до величины допускаемого износа в течение принятого периода стойкости. Неожиданные отказы случаются тогда, когда обработка ведется при отличающихся от оптимальных условий эксплуатации или параметрах начального состояния инструмента.

В нашем случае, когда модуль в режиме врезки применяется один раз, а далее он выполняет роль задвижки, причиной поломок могут быть весьма нестандартные условия эксплуатации или неправильно обоснованные требования к уровню надежности, приведшие к совсем неподходящим параметрам начального состояния элементов.

Анализ взаимовлияния внутренних и внешних факторов на режущий элемент устройства врезки проведем на основе подхода, предложенного Степанским Л.Г. [7]. Для этого разделим устройство врезки на группы:

группу А режущих элементов, непосредственно прорезающих стенку резервуара (трубопровода) – полая коронка;

группу Б элементов крепления полой коронки – стакан подошвы;

группу В направляющих элементов – внутренняя резьба в стакане подошвы.

Обобщенный граф состояний модуля устройства врезки включает в себя следующие состояния: ненагруженное состояние – 0; нагруженное состояние – 1; состояния отказов – 2-4 в группах элементов А-В.

Переход из состояния 1 в состояние 0 означает полный отказ устройства при врезке. Переходы из состояния 1 в состояния 2-4 означают возникновение параметрических отказов в группах элементов А-В в нагруженном состоянии модуля. Переходы из состояний 2-4 в состояние 1

означают устранение параметрических отказов в группах элементов А-В. Переходы из состояний 2-4 в состояние 0 означает возникновение полных отказов в группах элементов А-В после параметрических отказов в этих группах.

Факторы отказов режущего инструмента составляют следующие группы:

- факторы фазово-структурного состояния материала инструмента (группа А);
- факторы геометрических параметров (группа Б);
- факторы контактных нагрузок (группа В);
- факторы режимов обработки (группа Г).

Граф состояний элемента инструмента, вызванных отказами из-за указанных факторов (рисунок III), включает в себя следующие состояния: 0 - ненагруженное состояние элемента инструмента; 1 - нагруженное состояние; 2-5 - состояния элемента инструмента, вызванные отказами в группах факторов А-Г, соответственно.

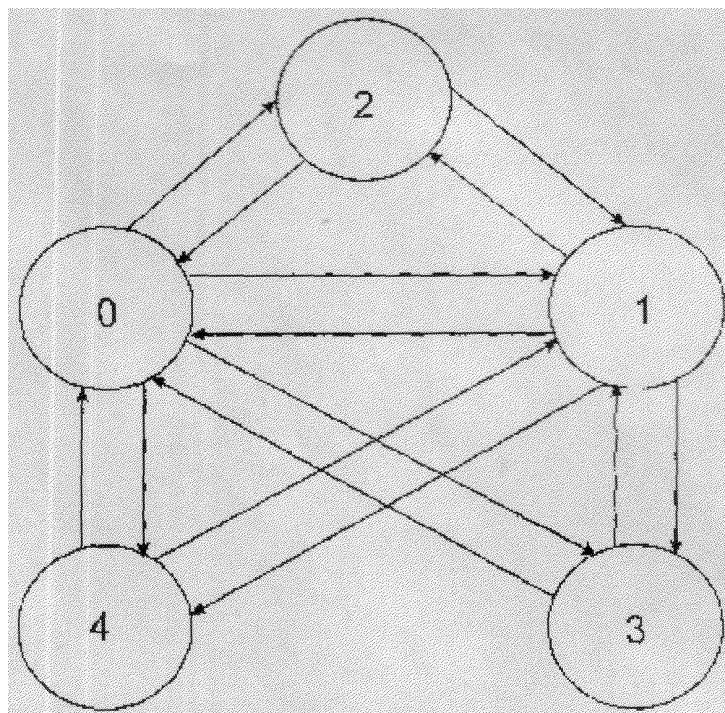


Рисунок ФФ – Обобщенный граф состояний режущего инструмента

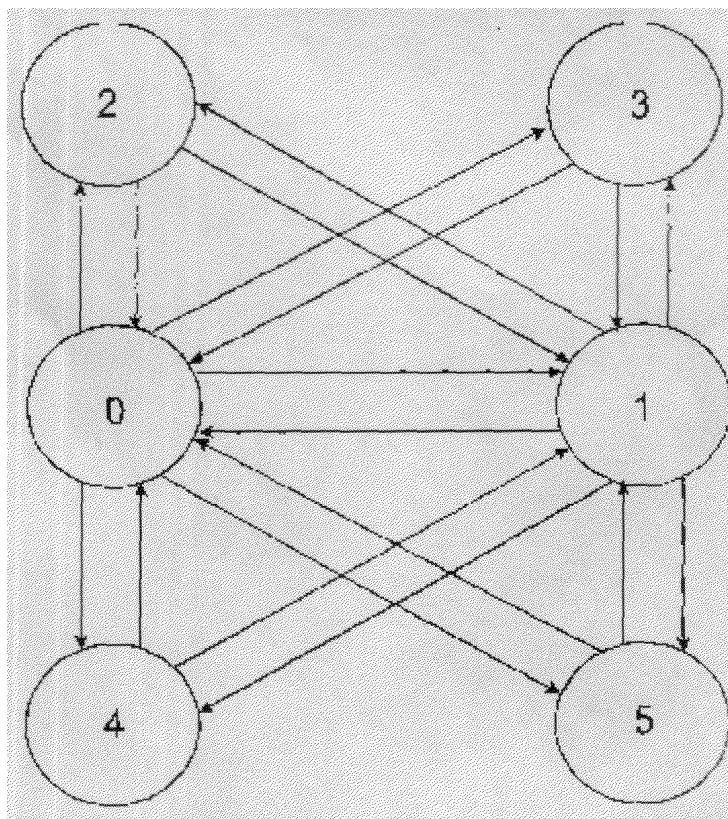


Рисунок ПП – Обобщенный граф состояний элемента инструмента

Для оценки вероятности безотказной обработки режущего элемента примем допущение о том, что вероятность его безотказной работы равна вероятности отсутствия преимущественных видов отказов.

Анализ литературных источников [8, 9, 10, 11, 12, 13, 15] и производственной практики позволил установить, что преимущественными видами отказов режущего инструмента можно считать отказы вызванные:

- износом его режущих поверхностей [8, 9, 10, 11, 12];
- хрупким разрушением режущей части инструмента либо в результате однократной перегрузки, либо в результате усталости материала инструмента [9, 10, 13, 14, 15];

- локальной пластической деформацией режущей кромки в условиях интенсивного разогрева поверхностных слоев (наиболее характерно для инструмента из быстрорежущих сталей при высоких скоростях резания) [8, 15, 16].

Применительно к условиям врезки в стенку резервуара (трубопровода) более всего подходит деформация режущей кромки элемента врезки, поскольку хрупкое разрушение и износ режущих поверхностей являются результатом постепенного накапливания и развития микротрещин. Но, такой режим для режущего элемента модуля нехарактерен.

Исследования и производственный опыт показывают, что деформация режущей кромки зависит от формы передней поверхности, угла заострения  $\beta$  и переднего угла  $\gamma$ .

В качестве факторов режима врезки в стенку примем подачу  $S$  или ширину канала выборки металла стенки.

По их предельным значениям, при которых наступает скалывание, оценивают прочность режущей части инструмента. Такую предельную подачу называют обычно ломающей подачей.

Скалывание в период приработки может быть связано не только с отмеченными параметрами инструмента и факторами процесса резания. Оно существенно зависит от возможных технологических дефектов в инструменте, влияние которых на его надёжность будет рассмотрено далее.

Применяют ряд методик расчёта прочности режущей части инструмента по допускаемым напряжениям. При этом следует учитывать, что напряжения, возникающие в режущем лезвии, должны определяться как сумма напряжений от действия сил резания на рабочих поверхностях инструмента и температурных деформаций в режущем лезвии. На них могут наложиться остаточные напряжения, возникшие при заточке, пайке и других операциях технологического процесса изготовления инструмента. Учёт всех

этих напряжений весьма усложняет задачу. Для упрощения решения задачи принимают ряд существенных допущений:

- разрушение происходит только под действием силовой нагрузки;
- действие контактных напряжений на рабочих поверхностях инструмента заменяют сосредоточенной силой.

Если принять, что сила  $R$  приложена к вершине режущего лезвия, то радиальные напряжения в полярной системе координат могут быть определены по следующей формуле

$$\sigma_r = -\frac{2R}{rb} \frac{\cos \nu_0 - \frac{\beta}{2} + \gamma}{\sin \nu_0 - \frac{\beta}{2} + \gamma} \frac{\cos \psi - \frac{\beta}{2} + \gamma}{\beta + \sin \beta} + \frac{\sin \psi - \frac{\beta}{2} + \gamma}{\beta - \sin \beta}, \quad ( )$$

где  $r$  и  $\psi$  - соответственно, радиус-вектор и полярный угол системы координат с центром в вершине лезвия;

$b$  – ширина срезаемого слоя;

$\beta$ - угол заострения;

$\gamma$ - передний угол;

$\nu_0 = \arctg \frac{P_z}{\sqrt{P_y^2 + P_x^2}}$  - угол, определяющий направление действующей

силы.

Поскольку информационное обеспечение носит случайный характер, для расчета уровня надежности устройства врезки, включающее в себя модуль и несущую часть в виде шарнирной консоли-пантографа необходимо применить стохастическую модель оценки вероятностной прочности, прогнозируемой во временной области.

Вероятность безотказной работы устройства врезки находится в виде произведения вероятностей безотказной работы относительно внезапных и

постепенных отказов для последовательно соединенных деталей, определяющих уровень надежности [39]

$$P_{\sigma}(t) = \prod_{i=1}^K P_{iB}(t) P_{iП}(t), \quad (2.11)$$

где  $P_{iB}(t)$  – вероятность безотказной работы относительно внезапных отказов;

$P_{iП}(t)$  – вероятность безотказной работы относительно постепенных отказов;

$K$  – количество деталей, рассматриваемых в структурной схеме надежности устройства врезки.

Вероятность  $P_{\sigma}(t)$  безотказной работы  $i$  –ой детали относительно внезапных отказов определяем:

$$P_{\sigma}(t) = 1 - \frac{1}{4} \left[ \Phi(n) - \Phi\left(\frac{R_{\min} - \bar{S}}{\sigma_S}\right) \right] \left[ \Phi(m) - \Phi\left(\frac{\bar{R} - gS_{\max}}{\sigma_R(t)}\right) \right], \quad (2.12)$$

где  $R_{\min}$  – минимальное ожидаемое значение несущей способности;

$S_{\max}$  – максимальное ожидаемое значение обобщенной нагрузки;

$n$  – количество с.к.о. для нагрузки;

$m$  – количество с.к.о. для несущей способности;

$S, \sigma_S$  – математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение обобщенной нагрузки, Н;

$R, \sigma_R(t)$  – математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение несущей способности, Н;

$\Phi(*)$  – функция Лапласа;

$g$  - коэффициент внешнего и внутреннего воздействия на зенкерное устройство в процессе врезки в резервуар (трубопровод) и последующего наполнения цистерны топливозаправщика нефтепродуктом.

Сравнивая безотказность нового устройства и отработавшего определенный период, можно однозначно сказать, что в момент приработки ряд деталей будет отказывать, что можно определить как технологическую неопределенность конструкции. Математически этот период можно отобразить в виде функциональной зависимости среднеквадратического отклонения  $\sigma_R(t)$  от наработки [39]

$$\sigma_R(t) = \sigma_{Ro} e^{-\frac{t_u}{K_{пр} \beta T_p}} \quad (2.13)$$

где  $t_u$  - наработка образца;

$T_p, \beta$  - среднестатистическое время приработки деталей и коэффициент его снижения за счет нагрузок на деталь в процессе десантирования устройства в составе технологического оборудования ДСЗ;

$K_{пр}$  - коэффициент приработки.

Описанные выше модели позволяют проводить прогноз надежности устройства врезки и отдельно модуля устройства, входящих в состав технологического оборудования ДСЗ.

## 2.7 Оценка достоверности и экономическое обоснование эффективности применения метода

Интервалы значений показателей качества устройства врезки, принимаемые за доверительные, оцениваются на вероятность осуществления прогноза по формуле оценки точности прогноза профессора Пивоварова С.Э. [56].

При условии, что математическое ожидание прогнозируемой величины находится в середине ее возможных значений, а одинаковые по модулю, но различные по знаку ошибки прогноза равновероятны, то функция распределения вероятностей значений указанной величины может быть аппроксимирована интегралом вероятностей [12].

Допустим, что спрогнозированный оптимальный показатель качества в виде пропускной способности устройства или его интенсивности отказов распределены в интервале  $S \in (S_{\min}, S_{\max})$ , тогда

$$S = S_{\min} + \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2}, \quad (2.28)$$

а на основании теории сетевого планирования среднее квадратическое отклонение примем равным

$$\sigma_S = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{\sigma}. \quad (2.29)$$

Разбив интервал прогнозируемого показателя качества на три участка, получим

$$S_{\min} < S_1 < S_2 < S_{\max}; \quad \bar{S} - S_1 = S_2 - \bar{S}. \quad (2.30)$$

Тогда вероятность попадания значения прогнозируемого показателя качества в интервал  $S_1 - S_2$  равна выражению

$$P_{S_{\max}} = 2\Phi \frac{S_2 - \bar{S}}{\sigma_S} \frac{1}{2}, \quad (2.31)$$

а формула определения меры надежности [56] примет вид

$$N = 1 + \frac{1}{2} \log_3 \prod_{i=1}^n P_i. \quad (2.32)$$

Значение  $P_{s_{\max}}$  для оценки нижней границы меры надежности прогноза для большого числа наблюдений при прогнозировании развития эволюционных процессов принимают равным 0,7, следовательно,  $N_{\min} = 0,51$ .

Мера надежности прогноза снижается за счет «размытости» прогнозируемых значений  $S_i$ , что в свою очередь ведет к ухудшению прогноза в целом.

В данной работе вариант оценки достоверности применим в силу того, что объем выкаченного горючего из объектов нефтепродуктообеспечения будет колебаться в некотором интервале, что обуславливает получение прогнозируемых показателей качества также в виде интервальных оценок, условно назовем их «оперативными».

Кроме этого, необходимо учесть степень риска оценки стоимости прогнозных вариантов образцов устройств, которая определит границы интервала около математического ожидания значения показателя качества. Этот интервал, находящийся внутри «оперативного», условно назовем «стоимостным».

Расчет меры надежности прогноза качества для устройства будет проведен по результатам вычислительного эксперимента.

Проведение оценки надежности прогноза оптимального уровня качества устройства позволит сделать вывод о том, что попадание прогнозируемой величины в «оперативный» и «стоимостной» интервалы осуществляется с достаточной для прогноза вероятностью.

## Выводы

В результате теоретических исследований были разработаны способ и устройства врезки в резервуар (трубопровод), которые можно отнести к нетрадиционным технологиям в системе обеспечения войск горючим на основании следующих научных результатов:

1. Принятая интенсивность отказов деталей устройства врезки технологического оборудования ДСЗ за рабочий цикл позволила представить вероятность его безотказной работы в виде произведения вероятностей

безотказной работы относительно внезапных и постепенных отказов. Для прогноза принята модель типа «обобщенная нагрузка - несущая способность конструкции», параметры которой рассчитываются по прочностным характеристикам деталей технологического оборудования ДСЗ их нагрузкам, а среднеквадратичное отклонение несущей способности принято функцией времени.

Указанные зависимость и модель после определения указанных параметров позволяют прогнозировать надежность технологического оборудования ДСЗ аналитическим путем, что единственно возможно для проектируемой техники.

Достоверность результатов прогноза надежности обеспечена применением апробированных прогнозных методов теории надежности при синтезе предложенной модели и использованием для нее статистических данных по прочностным свойствам материалов и геометрическим размерам деталей технологического оборудования ТССГ.

2. Разработан метод определения оптимальных значений пропускной способности и надежности устройства врезки на основе экономико-математической модели, отличающейся ограничением в виде заданной вероятности выполнения выкачивания горючего из технологического элемента объекта нефтепродуктообеспечения в установленные сроки. Данное ограничение через модель функционирования технологического комплекса ДСЗ устанавливает требования к вместимости цистерны, производительности раздаточной системы, пропускной способности устройства врезки и его надежности.

Метод позволяет на основе прогноза допустимых границ массива значений пропускной способности и надежности устройства, а также экономического сопровождения в данных границах с учетом оперативно-тыловых требований к ДСЗ и производственных возможностей обосновывать

требования к основным показателям качества устройства для установленных образцов ДСЗ.

Достоверность метода обеспечивается адекватностью модели функционирования устройства врезки возможностям технологического оборудования ДСЗ и его предназначению в реальных условиях процесса заправки горючим боевой техники десанта и применением вариационного исчисления, позволяющей отыскивать оптимальные значения взаимозависимых показателей качества в области возможных вариантов образцов.

3. Надежность устройства врезки целесообразно оценивать по тем деталям и сборочным единицам, которые в процессе функционирования образца подвержены более интенсивным нагрузкам; больше других подвержены отказам; ремонт (замена) связана с большими трудозатратами, т.е. по принципу «слабого звена». Однако для этого требуются уточняющие расчеты на прочность, использование вероятностных критериев и получение дополнительной исходной информации. Также перед вероятностными расчетами на прочность необходимо предварительно определять номенклатуру деталей и конструкций, для которых такие расчеты целесообразны.

Анализ статистики отказов, условий эксплуатации и трудозатрат ремонтных работ для сборочных единиц технологического оборудования в ходе испытаний и подконтрольной эксплуатации аналогов и прототипов устройства показывает, что наибольшее влияние на надежность технологического оборудования оказывают зенкер в виде полый коронки, кран и шарнирная система консоли – пантографа.

При оценке надежности и использовании вероятностных расчетов прочности необходимо учесть, что характер нагрузки на технологическое оборудование, также как и ее прочность – случайные величины и могут быть описаны стохастическими моделями. С другой стороны необходимо учесть

изменяемость параметров прочности детали или конструкции, случайность механических характеристик материала, возможных отклонений площадей опасных сечений, нагрузок, что определяют целесообразность применения вероятностных расчетов прочности.